

Общие сведения

Модуль обеспечивает получение сведений о текущем и историческом местоположении абонентских устройств в реальном времени. Обработка основана на сигнальном трафике сетей радиодоступа (3G/4G), поступающем от платформы PROVIDER_GEO.

Решаемая проблема

Замена устаревшей технологии геолокации абонентов по данным радиоинтерфейса. Цель — создание отечественного решения с потоковой обработкой и интеграцией в Data Lake.

Продуктовые метрики

- Задержка: < 1 мин
- Пропускная способность: до 100 000 событий/сек
- Точность локации: 3G — 50–500 м, 4G — 10–100 м

Заказчики

BigData Unit X

Нефункциональные требования

- Инкрементная загрузка по часовым партициям
- Географическое разбиение по регионам
- Стриминг в реальном времени (задержка ≈ 0 сек)
- Хранение: Kafka — 24 ч, RAW-слой — 30 дней

Системы-источники

- PROVIDER_GEO — мультивендорная платформа агрегации событий 3G/4G и MDT.

Схема потоков данных

PROVIDER_GEO → Kafka (топики по регионам) → Apache Flink → RAW → DDS → ADDS → CDM

- Мониторинг: LINK_DASHBOARD_GEO
- Исходный код: LINK_GITLAB_PROJECT

JIRA

PROJECT-XX123 — Описание потоковой обработки геоданных
LINK_JIRA_TASK

Команда

- USER_A — Product Owner
- USER_B — Data Analyst
- USER_C — Backend Developer

Источники и приемники данных

PROVIDER_GEO → Kafka (24 часа хранения):

Регион	Топик 3G	Топик 4G
Центр	TOPIC_GEO3G_CENTRAL	TOPIC_GEO4G_CENTRAL
Дальний Восток	TOPIC_GEO3G_EAST	TOPIC_GEO4G_EAST
Северо-Запад	TOPIC_GEO3G_NW	TOPIC_GEO4G_NW
Поволжье	TOPIC_GEO3G_VOLGA	TOPIC_GEO4G_VOLGA
Сибирь	TOPIC_GEO3G_SIB	TOPIC_GEO4G_SIB
Юг	TOPIC_GEO3G_SOUTH	TOPIC_GEO4G_SOUTH
Урал	TOPIC_GEO3G_URAL	TOPIC_GEO4G_URAL

Приемники:

Слой	Таблица	Описание
RAW	TABLE_GEO_RAW_3G	Данные по 3G (необработанные)
RAW	TABLE_GEO_RAW_4G	Данные по 4G (необработанные)
DDS	TABLE_GEO_DDS_DETAILED	Детальные события геолокации
ADDS	TABLE_GEO_ADDS_AGG	Агрегированные события
CDM	TABLE_GEO_CDM_INTERVALS	Геоинтервалы по абонентам

Структура данных

Таблица: TABLE_GEO_RAW_3G

Поле	Тип данных	Описание
FIELD_REGION	string	Регион
FIELD_DATE_EVENT	date	Дата события
FIELD_HOUR	int	Час события (партиция)
FIELD_IMSI	string	IMSI
FIELD_MSISDN	string	MSISDN
FIELD_IMEI	string	IMEI
FIELD_LAT	double	Широта геопозиции
FIELD_LON	double	Долгота геопозиции
FIELD_RADIUS	int	Радиус точности (метры)
FIELD_CELL_START	long	ID начальной базовой станции
FIELD_CELL_END	long	ID конечной БС
FIELD_TIME_START	long	Время начала события
FIELD_TIME_END	long	Время окончания события
FIELD_LOC_ACCURACY	int	Точность локации (метры)
FIELD_VENDOR	string	Вендор оборудования БС

Таблица: TABLE_GEO_RAW_4G

Поле	Тип данных	Описание
FIELD_REGION	string	Регион
FIELD_DATE_EVENT	date	Дата события
FIELD_HOUR	int	Час события (партиция)
FIELD_IMSI	string	IMSI
FIELD_MSISDN	string	MSISDN

FIELD_IMEI	string	IMEI
FIELD_LAT	double	Широта геопозиции
FIELD_LON	double	Долгота геопозиции
FIELD_RADIUS	int	Радиус точности (метры)
FIELD_CELL_START	long	ID начальной БС
FIELD_CELL_END	long	ID конечной БС
FIELD_TIME_START	long	Время начала события (Unix-время)
FIELD_TIME_END	long	Время окончания события
FIELD_SERVICE_TYPE	int	Тип формата связи (услуга)

Дополнительная информация

Документы:

- «Описание протоколов сигнальных сообщений в 3G/4G»
- «Форматы MDT и Measurement Trigger»

Алгоритмы: обработка хэндоверов, геоинтервалов, работа с RNC/eNodeB.